Burndown

ТРЕКЕР СГОРАНИЯ РАБОТ ПО ЭПИКАМ И ЭТАПАМ

Руководство администратора

Версия 1.7.0

Октябрь 2026

© Александр Юрасов, 2026

Содержание

1 О документе 4

2 Роли и права 5

2.1 Роли 5

2.2 Защита от ошибок 6

3 Первичная настройка 7

3.1 Первый вход 7

3.2 Порядок настройки 7

3.3 Административные разделы 7

4 Пользователи и доступ 9

4.1 Список пользователей 9

4.2 Доступ к проектам 9

4.3 Создание пользователя 10

4.4 Редактирование и удаление 10

5 Проекты 11

5.1 Экспорт проекта в JSON 12

6 Реестр изменений 13

6.1 Контроль автозаполнения 13

7 Связь с Jira 15

7.1 Подключение к Jira Server / Data Center по логину и паролю 15

7.2 Требования 16

7.3 Типы подключения 17

7.4 Хранение пароля и токена 17

7.5 Состав эпиков по задачам 18

7.6 Восстановление истории 18

8 Автозаполнение по расписанию 20

8.1 Как это работает 20

8.2 Настройка сервера 21

8.3 Диагностика 21

9 Интеграции: почта и Telegram 23

9.1 Почта (SMTP) 23

9.2 Telegram-бот 24

9.3 Адрес Burndown 24

9.4 Журнал отправок 25

9.5 Как работают рассылки 25

9.6 Требования к сети 25

9.7 Диагностика рассылок 26

10 Установка и обновление 27
10.1 Требования 27
10.2 Установка 27
10.3 Служба systemd 27
10.4 Обновление 29
11 Резервное копирование и восстановление 30
12 Сценарии администратора 31
12.1 Сценарий A1. Новый проект 31
12.2 Сценарий A2. Новый сотрудник 31
12.3 Сценарий A3. Сотрудник уходит из проекта или компании 31
12.4 Сценарий A4. Подключение Jira и первый проект с автозаполнением 31
12.5 Сценарий A5. Сменился пароль сервисной учётной записи Jira 31
12.6 Сценарий A6. Перенос на новый сервер 32
12.7 Сценарий A7. Подключение рассылок 32
13 Рекомендации по безопасности 33
14 Частые вопросы 34

1 О документе

Руководство описывает администрирование Burndown версии 1.7.0: учётные записи и роли, доступ к проектам, создание и удаление проектов, реестр изменений и экспорт, подключение к Jira и работу автозаполнения по расписанию, настройку рассылок — почты и Telegram-бота для дайджестов и оповещений, а также установку, обновление, резервное копирование и безопасность сервера.

Документ предназначен для администраторов Burndown и специалистов, обслуживающих сервер. Работа с дашбордом, замерами, эпиками, кнопками среза и расписанием автозаполнения со стороны руководителя проекта описана в «Руководстве пользователя».

Скриншоты сделаны на демонстрационных данных: проекты «АИСУЗ» и «ИСУП», пользователи Иванов (руководитель проекта), Петрова и Сидоров (пользователи).

Условные обозначения

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Кнопка	Название кнопки, пункта меню или поля на экране
«Раздел»	Название раздела, окна или блока
`команда`	Команда, файл или параметр сервера
> **Совет.**	Полезный приём
> **Важно.**	Ограничение или правило, которое стоит знать заранее

2 Роли и права

2.1 Роли

РОЛЬ	ГДЕ ЗАДАЁТСЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
Администратор	у пользователя	Полный доступ ко всем проектам и разделу «Администрирование»: пользователи, проекты, реестр изменений, интеграции (Jira, почта, Telegram), экспорт
Руководитель проекта	доступ к проекту	Ведёт данные проекта: замеры, эпики, целевые даты, настройки, кнопки среза Jira (какие задачи относятся к эпикам, поля), автозаполнение и восстановление истории
Пользователь	доступ к проекту	Только просмотр проекта: дашборд, свод, данные, эпики, отчёты PDF и печать

Роли руководителя и пользователя назначаются отдельно для каждого проекта: сотрудник может вести один проект и только смотреть другой. Администратору назначения не нужны — он видит все проекты.

Интеграции настраиваются централизованно. Подключение к Jira, почтовый сервер и Telegram-бот — по одной настройке на весь Burndown; их задаёт только администратор в разделе «Интеграции». Руководитель проекта и пользователи видят только факт подключения — настроено оно или нет: адрес Jira, учётная запись, способ входа, почтовый сервер и имя бота им не показываются, а ошибки подключения приходят им без подробностей, с советом обратиться к администратору. В проекте он настраивает только связки: кнопки среза (структура, задачи Jira для эпиков, поля), расписание автозаполнения и восстановление истории.

НАСТРОЙКА	КТО	ДЕЙСТВУЕТ
Подключение к Jira: адрес, способ входа, учётная запись, пароль или токен	администратор	во всех проектах
Почта (SMTP), Telegram-бот, адрес Burndown	администратор	во всех проектах

НАСТРОЙКА	КТО	ДЕЙСТВУЕТ
Кнопки среза: структура, задачи Jira для эпиков, поля Jira	руководитель проекта, администратор	в своём проекте
Расписание автозаполнения, восстановление истории	руководитель проекта, администратор	в своём проекте
Подписка на дайджест и оповещения	каждый пользователь сам	для себя, по проекту

2.2 Защита от ошибок

- Снять роль администратора с самого себя нельзя — это защищает от потери доступа к администрированию.
- Удалить самого себя нельзя.
- Удалённый пользователь теряет доступ сразу: его открытая сессия завершается при следующем запросе.
- Удаление проекта, эпика или замера требует подтверждения.

3 Первичная настройка

3.1 Первый вход

После установки (раздел «Установка и обновление») в базе есть администратор по умолчанию: логин `admin`, пароль `Test198!`.

1. Войдите под `admin`.
2. Откройте профиль (щелчок по имени внизу меню) и задайте новый пароль.
3. При необходимости удалите демонстрационные проекты «АИСУЗ» и «ИСУП» или используйте их для обучения.

> **Важно.** Смените пароль администратора по умолчанию до того, как откроете сервер пользователям. Пока пароль не сменён, в меню над кнопкой **Выйти** показывается предупреждение «Вы вошли с паролем по умолчанию — смените его»; щелчок по нему открывает профиль.

3.2 Порядок настройки

1. **Проекты** — создайте проекты (раздел «Проекты»).
2. **Пользователи** — заведите учётные записи сотрудников.
3. **Доступ** — назначьте каждому сотруднику проекты и роль в них.
4. **Эпики и цели** — руководитель проекта заводит эпики, этапы и целевые даты, проверяет настройки прогноза.
5. **Интеграции** — администратор подключает Jira, почтовый сервер и Telegram-бота (раздел «Интеграции»).
6. **Кнопки среза** — руководитель проекта создаёт кнопки среза, выполняет первый срез и включает автозаполнение; пользователи сами подписываются на дайджест и оповещения.

3.3 Административные разделы

Раздел «Администрирование» в боковом меню виден только администратору: **Пользователи**, **Проекты**, **Реестр изменений**, **Интеграции** (Jira, почта, Telegram-бот). Внизу меню у администратора есть кнопка экспорта текущего проекта в JSON.

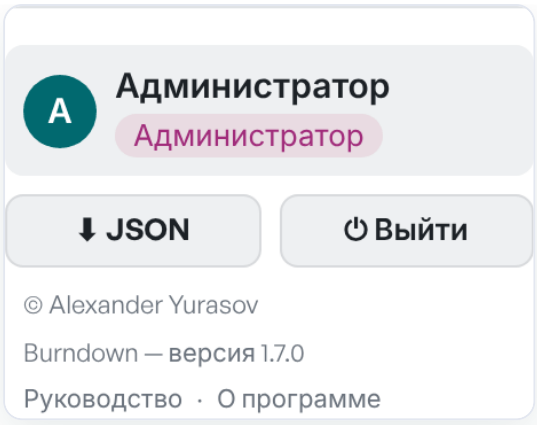


Рис. 1. Внизу бокового меню: профиль, экспорт проекта, выход, версия, руководство и «О программе»

4 Пользователи и доступ

4.1 Список пользователей

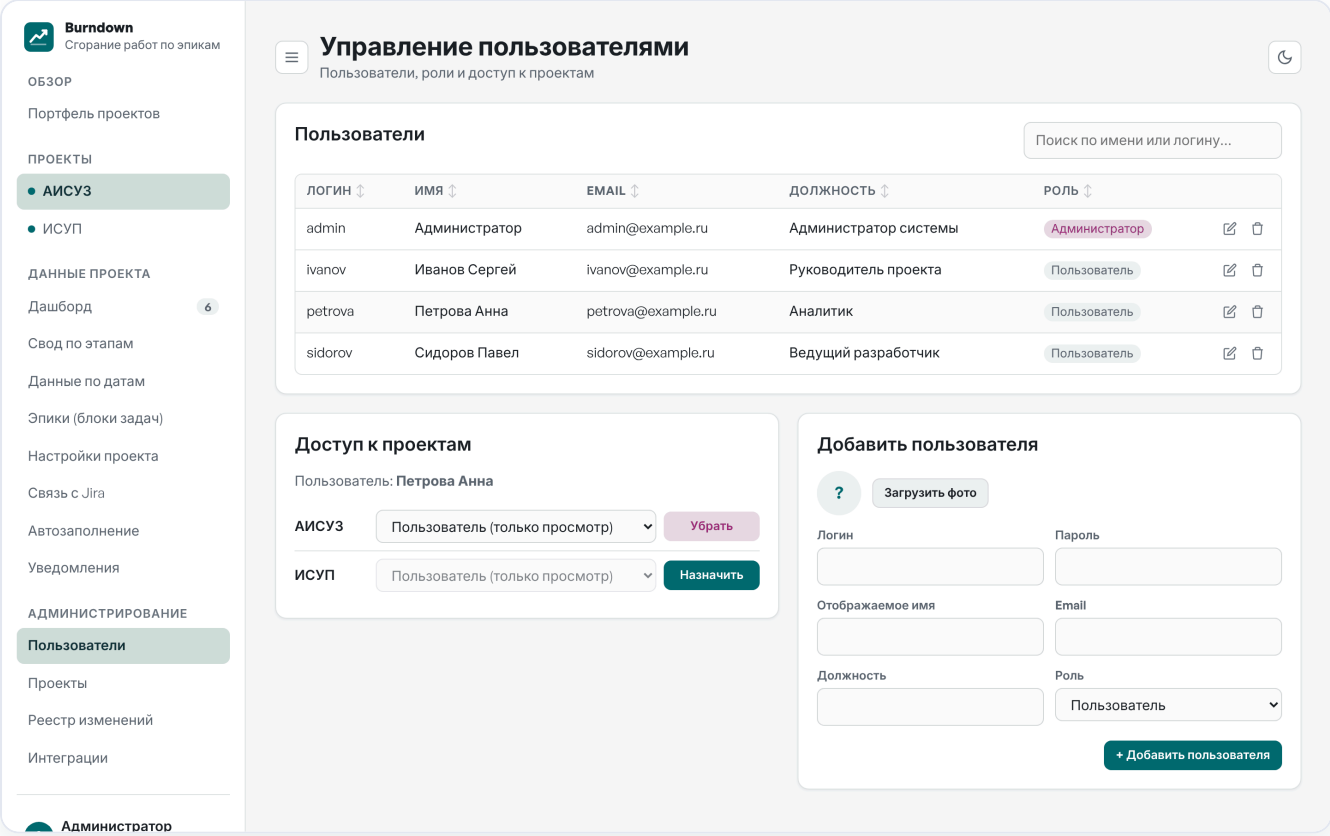


Рис. 2. Управление пользователями: список, доступ выбранного пользователя к проектам и форма добавления

- **Поиск по имени или логину** фильтрует список.
- Щелчок по строке выбирает пользователя: в блоке «Доступ к проектам» появляются его проекты и роли.
- Карандаш открывает редактирование, корзина — удаление.

4.2 Доступ к проектам

Для каждого проекта в блоке «Доступ к проектам»:

- **Назначить** — открыть пользователю доступ;
- выбрать роль: **Пользователь (только просмотр)** или **Руководитель (редактирование)**;
- **Убрать** — закрыть доступ.

Изменения действуют сразу: при следующем действии пользователь увидит или потеряет проект.

4.3 Создание пользователя

1. Заполните **Логин** и **Пароль** (обязательно), при необходимости — имя, email, должность и фото.
2. Выберите роль: **Пользователь**, **Руководитель проекта** или **Администратор**.
3. Нажмите **+ Добавить пользователя**. Новый пользователь сразу выбирается в списке — назначьте ему проекты.
4. Передайте сотруднику адрес Burndown, логин и пароль; пароль он сменит в профиле.

4.4 Редактирование и удаление

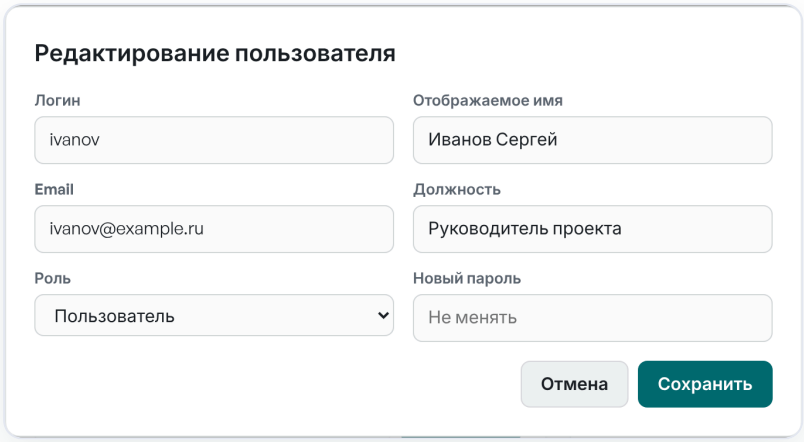


Рис. 3. Редактирование пользователя

В окне редактирования меняются имя, email, должность, фото, роль и пароль (поле **Новый пароль** оставьте пустым, чтобы не менять). ФИО, email и должность пользователи сами не меняют — только администратор.

Удаление пользователя закрывает ему доступ ко всем проектам. Его записи в реестре изменений сохраняются.

5 Проекты

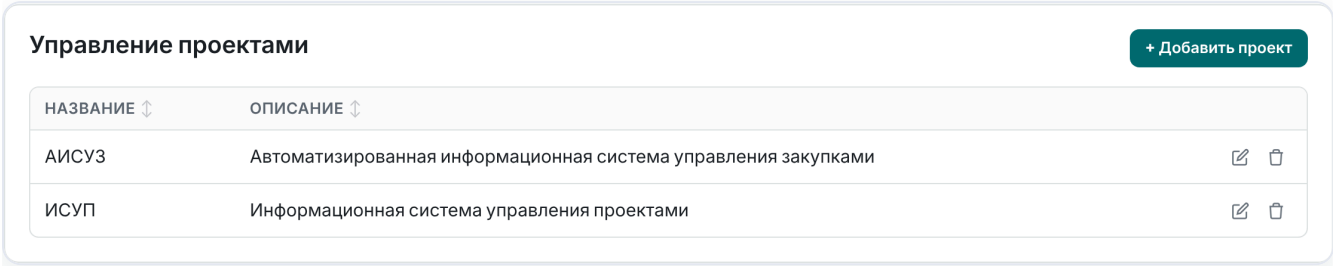


Рис. 4. Управление проектами

- **+ Добавить проект** создаёт проект с настройками прогноза по умолчанию; название обязательно, описание — нет.
- Карандаш — переименование и правка описания.
- Корзина — удаление проекта со всеми эпиками, замерами, целями этапов, настройками, подключением к Jira, кнопками среза и расписаниями.

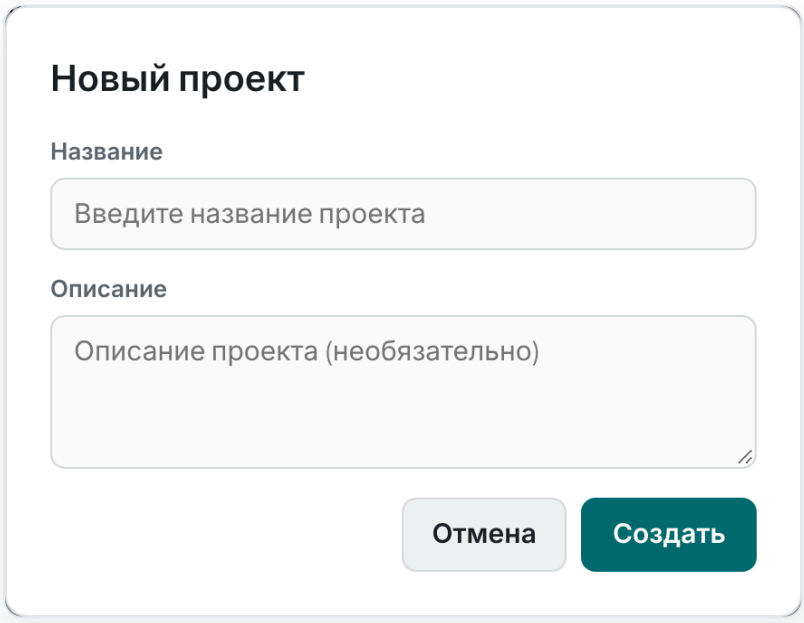


Рис. 5. Новый проект

> **Важно.** Удаление проекта необратимо. Перед удалением выгрузите проект в JSON.

Администратор видит все проекты, поэтому ему доступен **Обзор → Портфель проектов** — выводы о сроках по всем проектам на одной странице (см. «Руководство пользователя», раздел «Портфель проектов»). Остальные пользователи видят в портфеле только проекты, к которым у них есть доступ.

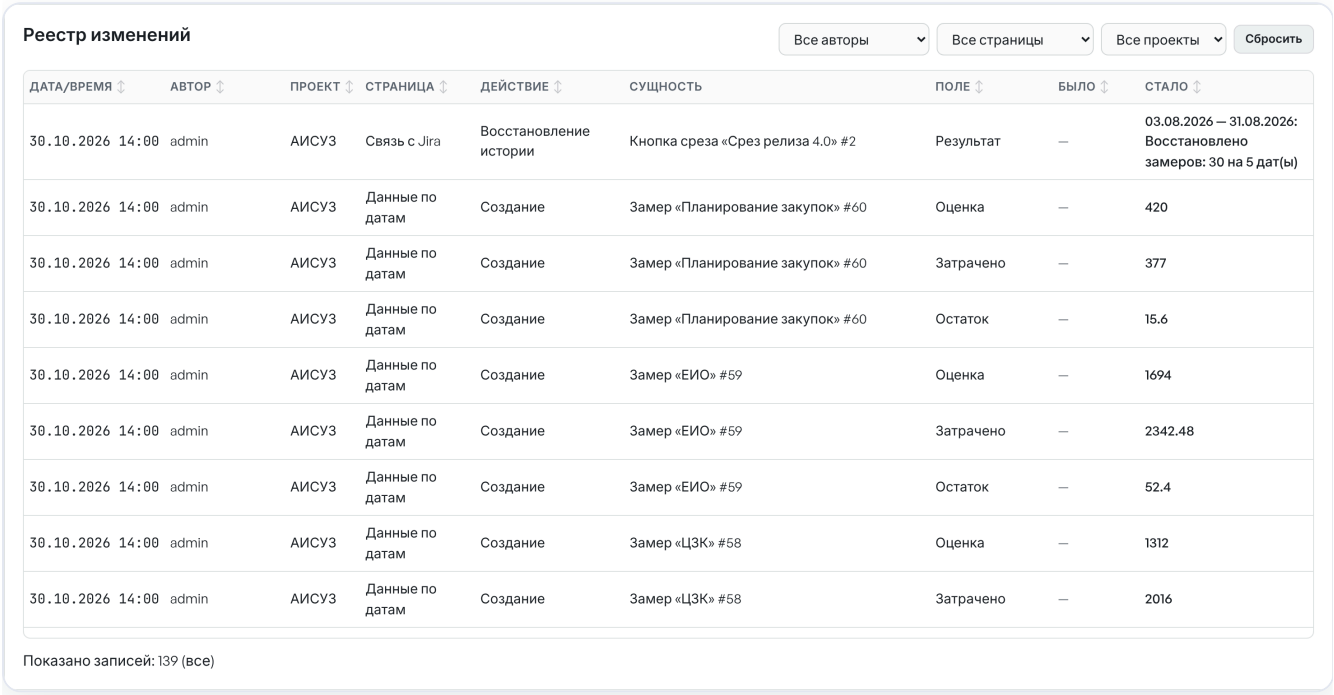
Выводы и производительность. Выводы, статусы и шанс успеть для дашборда, портфеля, PDF и дайджеста считаются на сервере. Первый расчёт проекта после запуска службы или изменения данных занимает до секунды на десяток эпиков (2000 сценариев Монте-Карло на эпик и этап); результат запоминается в памяти процесса до следующего изменения данных.

5.1 Экспорт проекта в JSON

Кнопка **JSON** внизу бокового меню выгружает текущий проект: название, описание, эпики, замеры, цели этапов и настройки. Файл подходит для архива и передачи данных в другие системы. Подключение к Jira и токены в экспорт не попадают.

6 Реестр изменений

Реестр фиксирует, кто, когда и что изменил: эпики, замеры, цели этапов, настройки, проекты, пользователей, подключение к Jira, кнопки среза, расписания автозаполнения и результаты автозапусков. Для каждого изменения указаны поле, прежнее и новое значение.



ДАТА/ВРЕМЯ	АВТОР	ПРОЕКТ	СТРАНИЦА	ДЕЙСТВИЕ	СУЩНОСТЬ	ПОЛЕ	БЫЛО	СТАЛО
30.10.2026 14:00	admin	АИСУЗ	Связь с Jira	Восстановление истории	Кнопка среза «Срез релиза 4.0» #2	Результат	—	03.08.2026 — 31.08.2026: Восстановлено замеров: 30 на 5 дат(ы)
30.10.2026 14:00	admin	АИСУЗ	Данные по датам	Создание	Замер «Планирование закупок» #60	Оценка	—	420
30.10.2026 14:00	admin	АИСУЗ	Данные по датам	Создание	Замер «Планирование закупок» #60	Затрачено	—	377
30.10.2026 14:00	admin	АИСУЗ	Данные по датам	Создание	Замер «Планирование закупок» #60	Остаток	—	15.6
30.10.2026 14:00	admin	АИСУЗ	Данные по датам	Создание	Замер «ЕИО» #59	Оценка	—	1694
30.10.2026 14:00	admin	АИСУЗ	Данные по датам	Создание	Замер «ЕИО» #59	Затрачено	—	2342.48
30.10.2026 14:00	admin	АИСУЗ	Данные по датам	Создание	Замер «ЕИО» #59	Остаток	—	52.4
30.10.2026 14:00	admin	АИСУЗ	Данные по датам	Создание	Замер «ЦЗК» #58	Оценка	—	1312
30.10.2026 14:00	admin	АИСУЗ	Данные по датам	Создание	Замер «ЦЗК» #58	Затрачено	—	2016

Рис. 6. Реестр изменений

- Фильтры по автору, странице и проекту сужают список; **Сбросить** снимает фильтры.
- Сначала загружаются 200 последних записей; **Показать ещё** догружает следующие.
- Таблица сортируется по столбцам; время показывается в часовом поясе вашего компьютера.
- Токены Jira в реестр не записываются: фиксируется только факт их изменения.

6.1 Контроль автозаполнения

Автоматические запуски записываются от имени **Автозаполнение**. Выберите этого автора в фильтре, чтобы увидеть результаты запусков («Сохранено замеров за …» или текст ошибки) и созданные ими замеры.

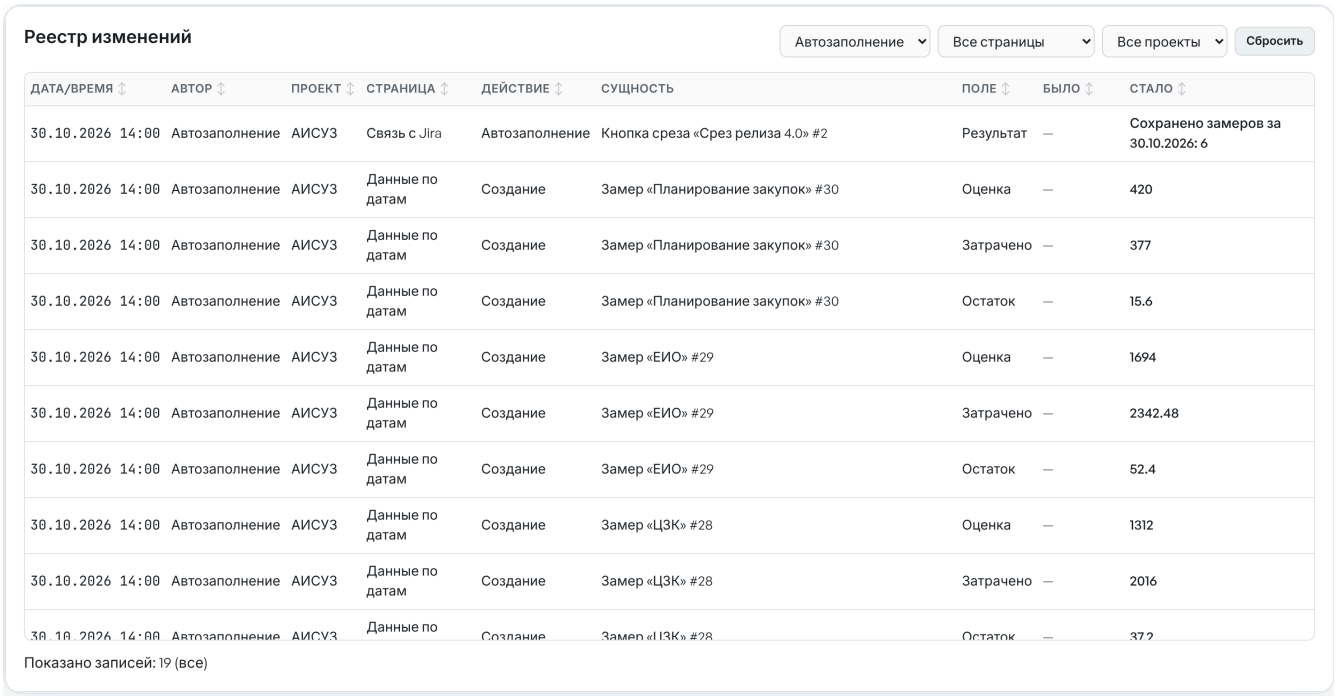


Рис. 7. Записи автозаполнения в реестре изменений

Запуск по кнопке **Запустить сейчас** записывается от имени пользователя, который её нажал.

7 Связь с Jira

Подключение к Jira одно для всех проектов. Его настраивает администратор в разделе «Администрирование» → **Интеграции**. Руководители проектов в разделе «Связь с Jira» своего проекта видят только, настроено ли подключение, и настраивают кнопки среза — какие задачи Jira относятся к эпикам.

Когда срез или автозапуск у руководителя завершается ошибкой подключения, он видит её кратко, без адреса Jira: «Не удалось подключиться к Jira — сообщите администратору…». Причину с адресом и подробностями показывает **Проверить подключение** в «Интеграциях». Пошаговая настройка кнопок и расписания описана в «Руководстве пользователя».

7.1 Подключение к Jira Server / Data Center по логину и паролю

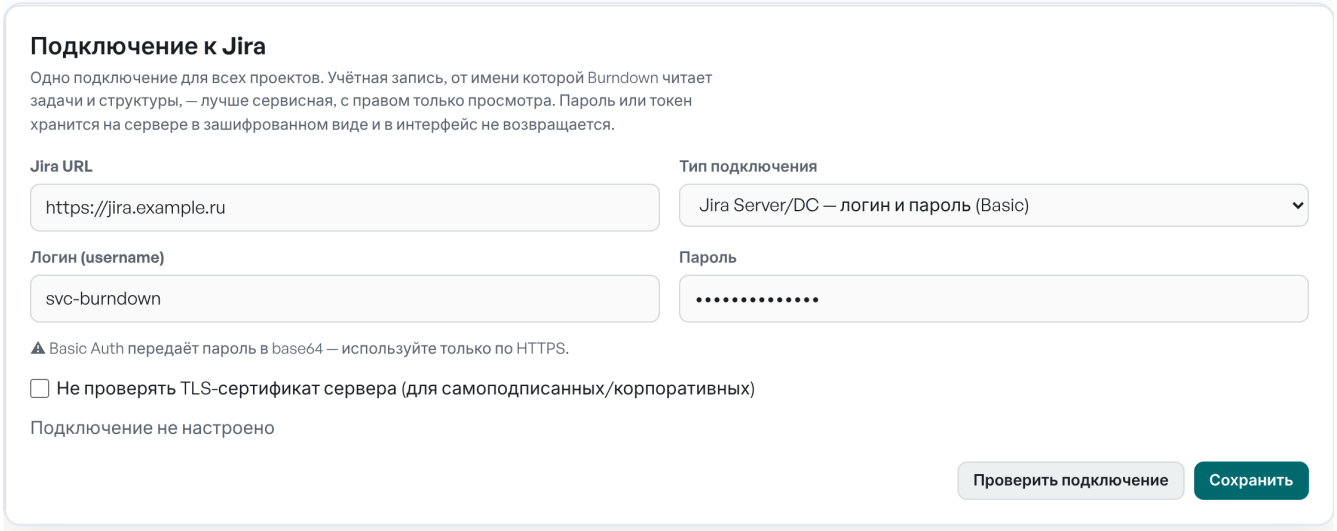


Рис. 8. Подключение к Jira в разделе «Интеграции»

1. Попросите администратора Jira завести сервисную учётную запись (например, `svc-burndown`) с правом просмотра нужных проектов Jira и структур Structure. Так срезы не зависят от отпуска или увольнения сотрудника.
2. Откройте «Администрирование» → **Интеграции**, блок «Подключение к Jira».
3. **Jira URL** — адрес Jira, например `https://jira.example.ru` (если Jira открывается по пути — вместе с ним: `https://portal.example.ru/jira`).
4. **Тип подключения** — **Jira Server/DC — логин и пароль (Basic)** (выбран по умолчанию).
5. **Логин (username)** и **Пароль** сервисной учётной записи.
6. Если Jira использует самоподписанный или корпоративный сертификат, отметьте **Не проверять TLS-сертификат сервера** (лучше — добавить корневой сертификат компании в систему сервера).
7. Нажмите **Проверить подключение**: при успехе появится «✓ Соединение установлено» и имя учётной записи в Jira.

8. Нажмите **Сохранить**. Подключение сразу начинает работать во всех проектах: кнопки среза, автозаполнение и восстановление истории.

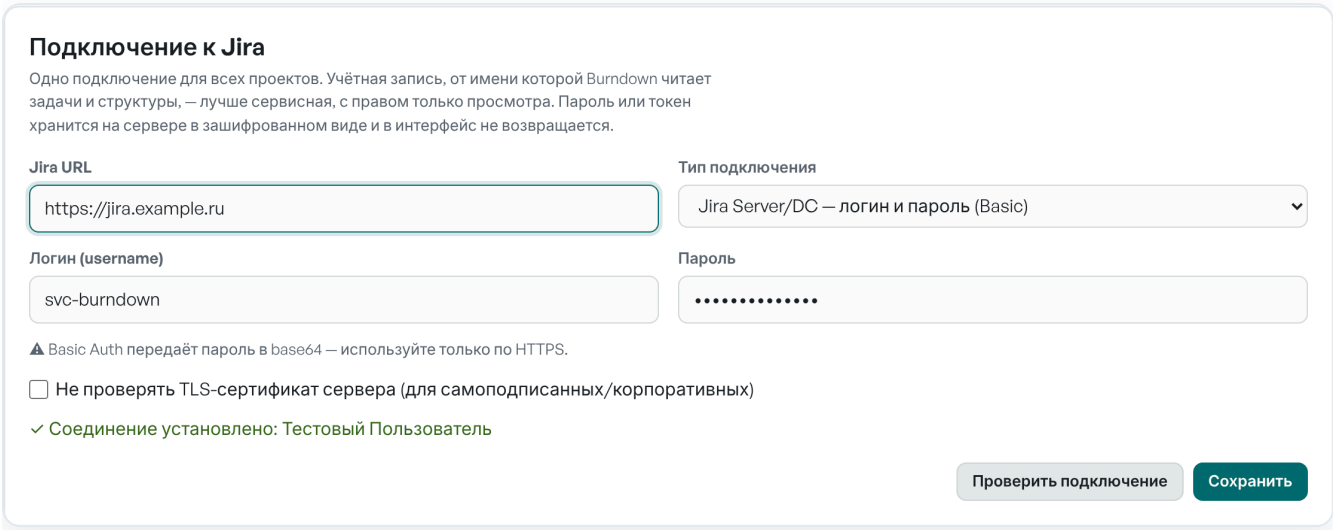


Рис. 9. Подключение проверено

Особенности входа по паролю в Jira Server / Data Center:

- **только HTTPS** — при Basic-аутентификации пароль передаётся в каждом запросе;
- **CAPTCHA** — после нескольких неудачных входов Jira требует пройти проверку в браузере, и до этого отклоняет запросы Burndown. Burndown сообщит «Jira требует ввести CAPTCHA…»: войдите в Jira в браузере под сервисной учётной записью, пройдите проверку — срезы снова заработают;
- **смена пароля** — когда пароль сервисной учётной записи меняется по политике компании, введите новый в «Интеграциях» до его истечения, иначе автозапуски завершатся ошибкой 401 (её увидят подписчики оповещения «Автозаполнение не выполнено»);
- **вход по паролю отключён** — в некоторых Jira Data Center Basic-аутентификация запрещена; тогда выпустите для сервисной учётной записи Personal Access Token и выберите тип **Personal Access Token**;
- пароль может содержать русские буквы, но надёжнее — латиница, цифры и знаки.

Отключить удаляет подключение и пароль; кнопки среза во всех проектах сохраняются, но не работают до нового подключения.

7.2 Требования

ТРЕБОВАНИЕ	ПОДРОБНОСТИ
Сетевой доступ	Сервер Burndown обращается к Jira сам (не браузер пользователя): нужен доступ с сервера к адресу Jira по HTTPS
Прокси	Берётся из окружения процесса: `HTTPS_PROXY`, `HTTP_PROXY`, `NO_PROXY`

ТРЕБОВАНИЕ	ПОДРОБНОСТИ
Учётная запись Jira	Право просмотра проектов и задач; для кнопок со структурой — право просмотра структуры
Плагин Structure	Для кнопок со структурой: Structure (Tempo, ранее ALM Works) с REST API `/rest/structure/2.0` (Jira Server/DC). Кнопки без структуры работают без плагина
Версия Jira	Server/DC — логин и пароль (любая версия) или PAT (8.14 и новее); Jira Cloud — email и API-токен

Burndown только читает данные Jira: задачи, их поля, список полей и структуры. В Jira ничего не записывается.

7.3 Типы подключения

ТИП	АУТЕНТИФИКАЦИЯ	REST API
Jira Server/DC — логин и пароль (Basic)	Basic (логин и пароль, UTF-8)	`/rest/api/2`
Jira Server/DC — Personal Access Token	`Authorization: Bearer <PAT>`	`/rest/api/2`
Jira Cloud — email + API-токен	Basic (email и API-токен)	`/rest/api/3`

Работа плагина Structure в Jira Cloud не проверялась. Если REST API Structure недоступен, Burndown сообщит «Плагин Structure недоступен в этой Jira» — используйте кнопки без структуры.

7.4 Хранение пароля и токена

- Пароль или токен шифруется на сервере ключом, производным от `SECRET_KEY`, и хранится в базе в зашифрованном виде.
- Пароль не возвращается в интерфейс и не пишется в реестр изменений; изменения подключения записываются в реестр на странице «Интеграции».
- Сохранённый пароль отправляется только на тот адрес Jira, для которого он введён: при смене адреса его нужно ввести заново.
- Адрес Jira — только `https://хост[:порт][/путь]`: без логина в адресе, параметров «?» и «#». Перенаправления Jira не выполняются — если Jira отвечает перенаправлением (например, с `http://` на `https://`), срез сообщит итоговый адрес, который нужно указать в подключении. Текст ответа, не похожий на ошибку Jira, в сообщениях не показывается.

- Если `SECRET_KEY` сменился (или потерян файл `.secret_key`), сохранённые токены расшифровать нельзя: срез сообщит «Сохранённый токен не удаётся расшифровать (сменился SECRET_KEY сервера) — введите токен заново».

Обновление с версий до 1.6.0. Раньше подключение к Jira задавалось в каждом проекте. При обновлении общим становится подключение проекта, в котором больше всего кнопок среза; прежние записи в базе сохраняются. Если в проектах были разные адреса Jira, в журнале службы будет предупреждение — проверьте «Интеграции».

7.5 Состав эпиков по задачам

С версии 1.2.0 каждый срез сохраняет состав эпиков по задачам Jira на день среза: ключ и тему задачи, статус и его категорию, остаток, затраченное время, оценку и признаки неполных данных. Из этих данных строятся блок «Задачи Jira по эпикам», burn-up эпика и список задач на дашборде.

- Дополнительно к полям учёта времени запрашиваются поля `summary`, `status` и `parent` — отдельных прав в Jira не требуется.
- Состав хранится в таблице `jira_issue_snapshots`: одна запись на задачу эпика в день; повторный срез за тот же день заменяет записи. Ориентир объёма: 6 эпиков по 200 задач при ежедневном автозаполнении — около 440 тыс. строк в год, это нормальная нагрузка для SQLite.
- Состав виден всем участникам проекта, включая роль «Пользователь»: темы задач Jira становятся доступны им в Burndown. Учитывайте это, если в темах бывают конфиденциальные сведения.
- Состав удаляется вместе с эпиком или проектом; удаление кнопки среза историю состава не удаляет.
- В экспорт проекта в JSON состав не входит — его можно получить заново из Jira.

7.6 Восстановление истории

С версии 1.3.0 руководитель проекта может восстановить замеры и состав задач на прошлые даты по журналу изменений Jira (кнопка ⟲ **История** у кнопки среза).

- **Нагрузка на Jira.** Текущий срез, затем поиск задач с журналом изменений пакетами по 50 задач и один запрос списка статусов. В Jira Cloud поиск отдаёт журнал не полностью — для каждой задачи с историей выполняется отдельный запрос `/issue/{key}/changelog`. Запускайте восстановление больших структур вне часов пик.
- **Права.** Достаточно права просмотра задач; журнал изменений Jira отдаёт вместе с задачей.
- **Фоновая задача.** Восстановление выполняется в отдельном потоке процесса, ход сохраняется в таблице `jira_history_jobs`, интерфейс опрашивает его раз в секунду. Ограничения тайм-аута gunicorn на него не действуют. По одной кнопке одновременно идёт только одно восстановление.

- **Перезапуск сервера.** Восстановление, прерванное перезапуском, через 15 минут без обновлений помечается «прервано», и его можно запустить снова. Уже сохранённые даты при повторном запуске не дублируются: замеры с отметкой «не изменять» пропускаются.
- **Аудит.** Восстановленные замеры записываются в реестр от имени запустившего пользователя; итог — отдельной записью «Восстановление истории».

8 Автозаполнение по расписанию

8.1 Как это работает

- Расписание задаётся для каждой кнопки среза в разделе «Автозаполнение» проекта: дни недели, время, часовой пояс и режим перезаписи.
- Включить расписание можно только после первого успешного среза по кнопке, выполненного вручную.
- Планировщик — фоновый поток внутри процесса Burndown. Раз в 30 секунд он проверяет расписания и выполняет наступившие запуски.
- Каждая кнопка запускается один раз в день. День «захватывается» атомарно в базе, поэтому при нескольких воркерах gunicorn срез выполняет только один из них.
- Если в момент запуска сервер был остановлен, срез выполнится после старта в тот же день; пропущенные дни не догоняются.
- Замер сохраняется на текущую дату в часовом поясе расписания. Показатели без значения из Jira не затирают внесённые вручную.
- Результат пишется в карточку кнопки («Последний автозапуск») и в реестр изменений от имени «Автозаполнение».

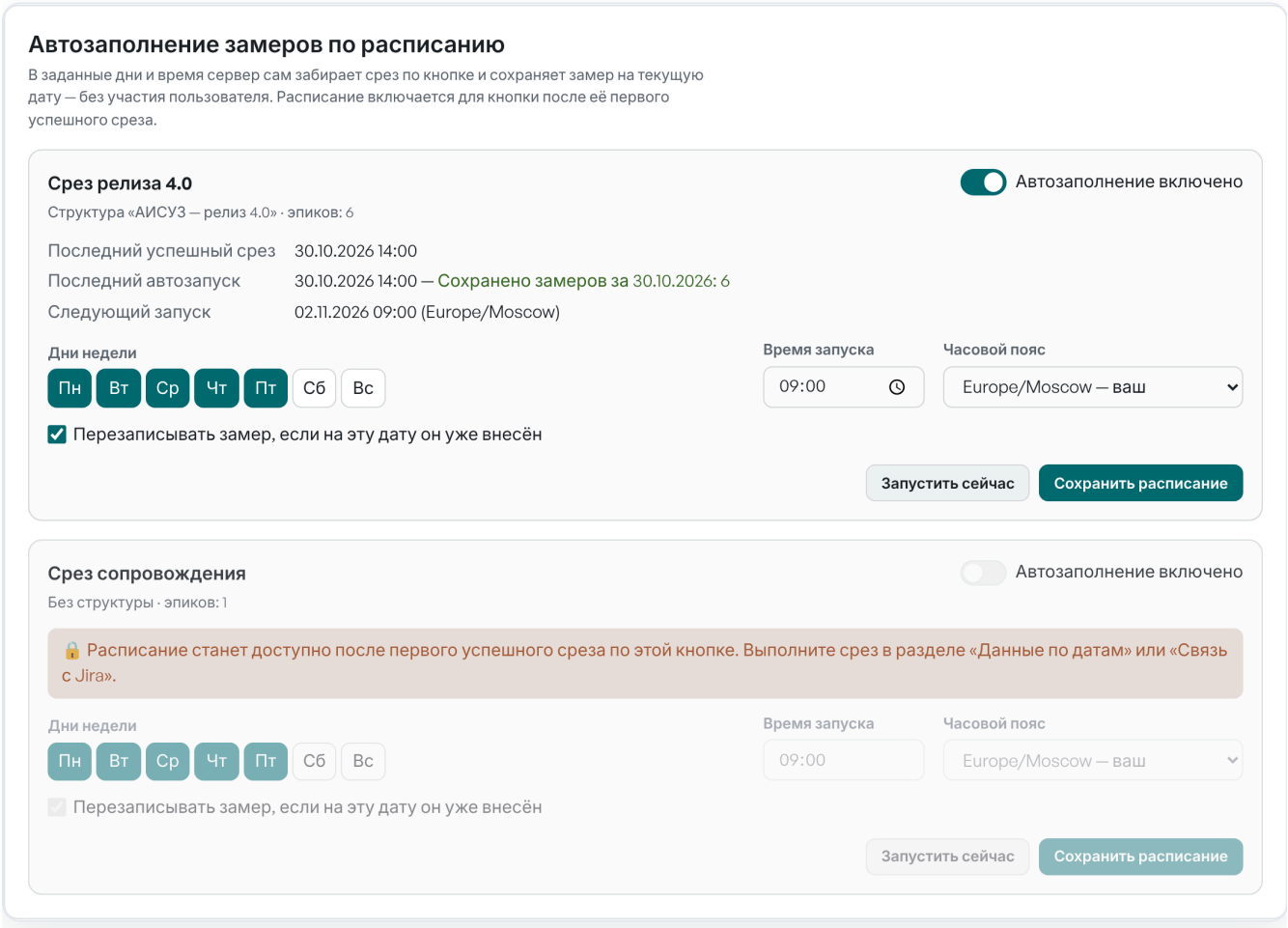


Рис. 10. Раздел «Автозаполнение» проекта

8.2 Настройка сервера

ПАРАМЕТР	НАЗНАЧЕНИЕ
`BURNDOWN_SCHEDULER=0`	Отключить фоновый планировщик в этом процессе (например, на тестовом стенде или в дополнительном экземпляре)
`TZ` сервера	На расписание не влияет: время запуска считается в часовом поясе, выбранном в расписании

Планировщик запускается вместе с приложением — отдельной службы или cron не требуется. Он должен работать хотя бы в одном процессе Burndown: если планировщик отключён везде, расписания не выполняются.

> **Важно.** Сервер должен работать постоянно (systemd с `Restart=always`). При запуске вручную из терминала автозаполнение остановится вместе с терминалом.

8.3 Диагностика

ПРИЗНАК	ЧТО ПРОВЕРИТЬ
В карточке ошибка 401	Сменился пароль сервисной учётной записи или истёк токен — введите новый в «Интеграциях»
В карточке «Jira требует ввести CAPTCHA»	Войдите в Jira в браузере под сервисной учётной записью и пройдите проверку
«Не удалось подключиться к …»	Доступ с сервера к Jira, прокси (`HTTPS_PROXY`), DNS
«Ошибка TLS/сертификата»	Добавьте корпоративный корневой сертификат в систему или включите **Не проверять TLS-сертификат**
Последний автозапуск не обновляется	Работает ли служба (`systemctl status burndown`), не задан ли `BURNDOWN_SCHEDULER=0`, включено ли расписание и выбран ли сегодняшний день
Ошибки в журнале	`journalctl -u burndown` — сообщения журнала `burndown.autofill`

ПРИЗНАК	ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Срез или автозапуск идёт долго	`journalctl -u burndown | grep burndown.jira` — по каждому срезу, автозапуску и восстановлению истории записано число запросов к Jira и их время. Обычно 2–7 запросов на кнопку; если время большое при малом числе запросов — медленно отвечает Jira или сеть

9 Интеграции: почта и Telegram

Пользователи подписываются на дайджест по проекту и оповещения в разделе «Уведомления» проекта (см. «Руководство пользователя»). Чтобы сообщения уходили, администратор один раз настраивает каналы доставки в разделе «Администрирование» → **Интеграции** (под подключением к Jira).

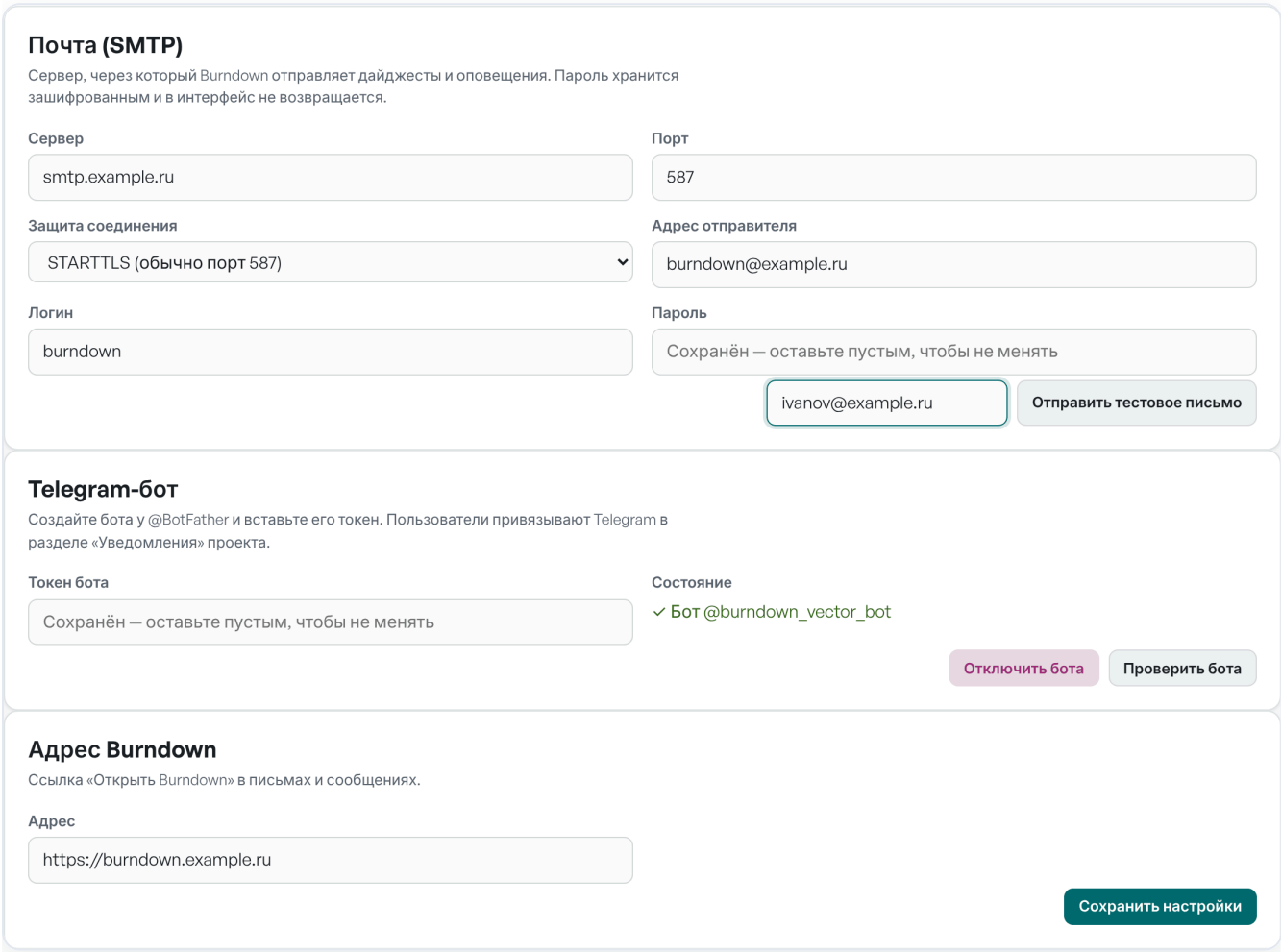


Рис. 11. Почта, Telegram-бот и адрес Burndown в разделе «Интеграции»

9.1 Почта (SMTP)

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Сервер, **Порт**	Почтовый сервер компании, например `smtp.company.ru`, порт 587
Защита соединения	STARTTLS (обычно порт 587), SSL/TLS (обычно 465) или без шифрования (порт 25, только внутри сети)

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Адрес отправителя	От чьего имени уходят письма, например `burndown@company.ru`
Логин, **Пароль**	Если сервер требует входа. Пустое поле пароля при сохранении оставляет прежний пароль

Нажмите **Сохранить настройки**, затем введите свой адрес и нажмите **Отправить тестовое письмо** — так проверяются сервер, порт, шифрование и логин. При ошибке показывается понятная причина: «SMTP-сервер отклонил логин или пароль», «Не удалось отправить письмо через ...» с текстом ошибки сервера.

Письма уходят на email из карточки пользователя — проверьте, что он заполнен у всех, кто будет подписываться.

9.2 Telegram-бот

1. В Telegram откройте @BotFather, отправьте `/newbot`, задайте имя и логин бота (например, `company_burndown_bot`).
2. Скопируйте токен, который выдаст BotFather, в поле **Токен бота** и нажмите **Сохранить настройки**.
3. В поле **Состояние** появится «✓ Бот @...» — Burndown проверил токен и запомнил имя бота. **Проверить бота** повторяет проверку.

Пользователи привязывают свой Telegram сами: в «Уведомлениях» проекта нажимают **Привязать Telegram**, открывают бота по ссылке и нажимают **Запустить** (Start). Burndown находит это сообщение и запоминает личный чат пользователя.

Отключить бота удаляет токен; уже привязанные чаты сохраняются, но сообщения в Telegram не уходят, пока бот не подключён снова. Если подключить другого бота, пользователям нужно привязать Telegram заново: новый бот не может писать в чаты, начатые со старым.

9.3 Адрес Burndown

Адрес — внешний адрес Burndown, например `https://burndown.company.ru`. По нему в письмах и сообщениях строится ссылка «Открыть Burndown». Если адрес не задан, ссылки в сообщениях нет.

9.4 Журнал отправок

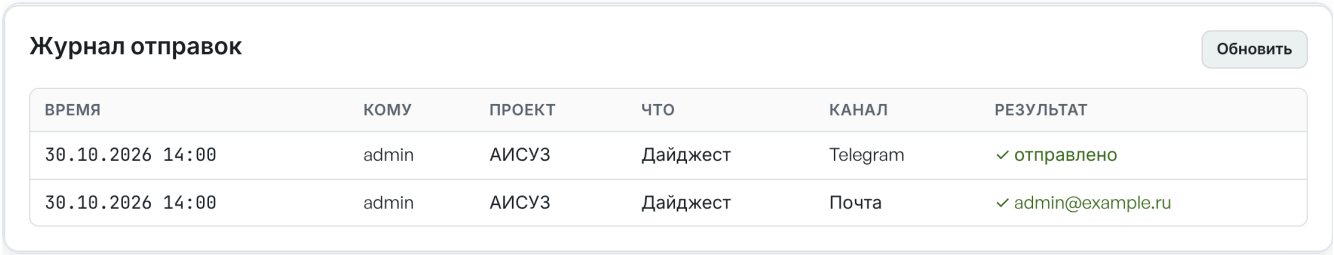


Рис. 12. Журнал отправок

Внизу раздела «Интеграции» — последние 100 отправок: время, получатель, проект, что отправлено (дайджест, оповещение, тест), канал и результат. Ошибки видны с причиной — например, «Telegram не привязан» или «Forbidden: bot was blocked by the user», если пользователь заблокировал бота.

9.5 Как работают рассылки

- Дайджесты и оповещения отправляет тот же фоновый планировщик, что выполняет автозаполнение (раздел «Автозаполнение по расписанию»): раз в 30 секунд он проверяет расписания дайджестов и изменения в проектах.
- Дайджест уходит один раз в день на подписку; день захватывается в базе атомарно, поэтому при нескольких воркерах gunicorn дубликатов нет.
- Оповещения проверяются, когда в проекте появились изменения — новая запись в реестре изменений или срез Jira. Сообщения сначала ставятся в очередь, затем доставляются; каждое сообщение отправляет только один процесс.
- Цифры в сообщениях считаются на сервере по тем же правилам, что и на дашборде, включая шанс успеть по методу Монте-Карло.
- Пользователь получает сообщения только по проектам, к которым у него есть доступ: после отзыва доступа рассылки по проекту прекращаются.
- Пароль SMTP и токен бота хранятся в базе в зашифрованном виде (ключ — `SECRET_KEY`) и в интерфейс не возвращаются.

9.6 Требования к сети

- Доступ с сервера Burndown к почтовому серверу по выбранному порту.
- Для Telegram — доступ к `api.telegram.org` по HTTPS (порт 443). Если сервер выходит в интернет через прокси, задайте `HTTPS_PROXY` в окружении службы — его использует и связь с Jira, и Telegram.
- Входящие соединения не нужны: Burndown сам опрашивает бота при привязке, webhook не используется.

9.7 Диагностика рассылок

ПРИЗНАК	ЧТО ПРОВЕРИТЬ
«SMTP-сервер отклонил логин или пароль»	Логин и пароль; у некоторых серверов нужен пароль приложения
«Не удалось отправить письмо через ...: Connection refused / timed out»	Адрес и порт сервера, доступ с сервера Burndown (`nc -vz smtp.company.ru 587`), межсетевой экран
Ошибка сертификата при STARTTLS/SSL	Корпоративный корневой сертификат в системе сервера
«Telegram отклонил токен бота»	Токен у @BotFather (`/token`), не отозван ли он
«Telegram недоступен»	Доступ к `api.telegram.org` , `HTTPS_PROXY`
Письма не доходят, хотя в журнале «✓»	Папка «Спам», правила почтового сервера для адреса отправителя (SPF, DKIM)
Дайджесты не уходят совсем	Работает ли служба и планировщик (`BURNDOWN_SCHEDULER` не равен 0); ошибки — в `journalctl -u burndown`

10 Установка и обновление

10.1 Требования

- Linux-сервер (проверено на Ubuntu 24.04), Python 3.10+.
- Nginx как обратный прокси и HTTPS (рекомендуется).
- Доступ с сервера к Jira — если используется связь с Jira; к почтовому серверу и `api.telegram.org` — если используются рассылки.

Внешние ресурсы из интернета приложению не нужны: Chart.js и шрифты лежат в `static/vendor`.

10.2 Установка

```
sudo apt update && sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip nginx
sudo useradd -m -s /bin/bash burndown
sudo mkdir -p /opt/burndown && sudo chown burndown:burndown /opt/burndown
# скопируйте файлы приложения в /opt/burndown, затем:
sudo -u burndown bash -c 'cd /opt/burndown && python3 -m venv venv && \
  venv/bin/pip install -r requirements.txt && venv/bin/python init_db.py'
```

`init_db.py` создаёт базу `burndown.db` с администратором `admin` / `Test198!` и демонстрационными проектами.

> **Важно.** `init_db.py` пересоздаёт базу с нуля. Запускайте его только при первой установке — никогда при обновлении.

10.3 Служба systemd

Файл `/etc/systemd/system/burndown.service`:

```
[Unit]
Description=Burndown Tracker (Gunicorn)
After=network.target

[Service]
User=burndown
Group=burndown
WorkingDirectory=/opt/burndown
Environment="PATH=/opt/burndown/venv/bin"
Environment="DB_PATH=/opt/burndown/burndown.db"
Environment="SESSION_COOKIE_SECURE=1"
ExecStart=/opt/burndown/venv/bin/gunicorn -w 4 -b 127.0.0.1:5000 app:app
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now burndown
```

ПАРАМЕТР ОКРУЖЕНИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
`SECRET_KEY`	Ключ подписи сессий и шифрования токенов Jira, пароля SMTP и токена Telegram-бота. Если не задан, генерируется и сохраняется в `.secret_key` рядом с базой (права 600) — обычно этого достаточно. Задавая явно, используйте `openssl rand -hex 32`: ключ короче 32 символов не используется, вместо него берётся `.secret_key`, а сохранённые токены перешифровываются автоматически
`JIRA_ALLOWED_HOSTS`	Необязательно: через запятую хосты Jira, к которым разрешено подключаться, например `jira.company.ru` или `.company.ru` (домен и поддомены). Без параметра — любой адрес
`DB_PATH`	Путь к файлу базы SQLite
`SESSION_COOKIE_SECURE=1`	Cookie сессии только по HTTPS — включайте, когда настроен HTTPS
`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`	Прокси для запросов к Jira и Telegram
`BURNDOWN_SCHEDULER=0`	Отключить планировщик автозаполнения и рассылок в процессе

Nginx проксирует запросы на `127.0.0.1:5000`; HTTPS настраивается через certbot. Полные примеры конфигурации — в `README.md`.

10.4 Обновление

Сборка на сервере не нужна: приложение — Python и готовые статические файлы.

1. Сделайте резервную копию базы и `.secret_key` (раздел «Резервное копирование»).
2. Замените файлы приложения новой версией (например, `git pull` или копированием), не трогая `burndown.db` и `.secret_key`.
3. Обновите зависимости: `venv/bin/pip install -r requirements.txt` (в 1.1.0 добавлены `requests` и `cryptography` для связи с Jira; в 1.2.0–1.7.0 новых зависимостей нет).
4. Перезапустите службу: `sudo systemctl restart burndown`.
5. Попросите пользователей обновить страницу (Ctrl+F5).

Структура базы обновляется автоматически при запуске: новые таблицы и столбцы добавляются, существующие данные — пользователи, пароли, проекты, эпики, замеры, цели, настройки, реестр изменений, подключения к Jira и сохранённые токены — не изменяются. В 1.5.0 добавляются таблицы рассылок и подписок; до настройки рассылок администратором сообщения не отправляются. В 1.6.0 подключение к Jira становится общим: им становится подключение проекта, где больше всего кнопок среза (см. «Связь с Jira»). В 1.6.1 к составу задач добавляется признак восстановленного по истории среза; прежние записи считаются настоящими срезами. В 1.7.0 к настройкам проектов добавляются уровень доверия диапазона, календарь рабочих дней, единицы и пороги выводов, а к учётным записям — личный вид дашборда; новые поля пусты, а пустое значение означает «по умолчанию», поэтому прогнозы и статусы после обновления не меняются, пока руководитель проекта не изменит настройки.

Номер версии и «Историю версий» в приложении Burndown берёт из файла `docs/versions.md`, а руководства для кнопок «Открыть» и «Скачать» — из `docs/manuals`. Обе папки входят в поставку: при обновлении заменяйте их вместе с остальными файлами. Обновление проверено на базах всех предыдущих версий, начиная с первой.

Если после замены файлов забыть шаг 3, приложение всё равно запустится и будет работать с данными; недоступна будет только связь с Jira — с сообщением «На сервере не установлены библиотеки для связи с Jira... выполните pip install -r requirements.txt и перезапустите приложение».

11 Резервное копирование и восстановление

Сохраняйте два файла:

- `burndown.db` — все данные;
- `.secret_key` (если `SECRET_KEY` не задан в окружении) — без него после восстановления пользователям придётся войти заново, а токены Jira, пароль SMTP и токен Telegram-бота — ввести заново.

Копия работающей базы без остановки службы (нужен пакет `sqlite3`: `sudo apt install -y sqlite3`):

```
sudo -u burndown sqlite3 /opt/burndown/burndown.db \
  ".backup /opt/burndown/backup/burndown-$(date +%Y%m%d).db"
```

Восстановление: остановите службу, замените `burndown.db` копией, запустите службу.

> **Совет.** Настройте ежедневную копию через cron и храните копии вне сервера. Для отдельных проектов дополнительно используйте экспорт в JSON.

12 Сценарии администратора

12.1 Сценарий A1. Новый проект

1. «Проекты» → **+ Добавить проект**, название и описание.
2. «Пользователи» → выбрать руководителя → **Назначить** проект с ролью **Руководитель (редактирование)**.
3. Остальным участникам — **Пользователь (только просмотр)**.
4. Руководитель проекта заводит эпики и цели, подключает Jira.

12.2 Сценарий A2. Новый сотрудник

1. Заполнить форму «Добавить пользователя» → **+ Добавить пользователя**.
2. В «Доступе к проектам» назначить проекты и роли.
3. Передать адрес, логин и пароль.

12.3 Сценарий A3. Сотрудник уходит из проекта или компании

1. Убрать доступ к проекту (**Убрать**) или удалить учётную запись.
2. Если подключение к Jira было настроено под его учётной записью — завести сервисную учётную запись и ввести её логин и пароль в «Интеграциях».

12.4 Сценарий A4. Подключение Jira и первый проект с автозаполнением

1. Проверить с сервера доступ к Jira: `curl -I https://jira.example.ru`.
2. Получить у администратора Jira сервисную учётную запись (например, `svc-burndown`) с правом просмотра нужных проектов и структур.
3. В «Интеграциях» ввести адрес Jira, выбрать **Jira Server/DC — логин и пароль (Basic)**, ввести логин и пароль, **Проверить подключение**, **Сохранить**.
4. Сообщить руководителям проектов, что Jira подключена: в «Связи с Jira» их проектов появится «✓ Подключение к Jira настроено».
5. Руководитель проекта создаёт кнопку среза, выполняет первый срез и проверяет значения, затем включает расписание в «Автозаполнении»; на следующий день — проверить «Последний автозапуск» и реестр изменений.

12.5 Сценарий A5. Сменился пароль сервисной учётной записи Jira

1. В карточке автозаполнения или при срезе — «Jira отклонила логин или пароль подключения (401)»; подписчики оповещения «Автозаполнение не выполнено» получают сообщение.

2. Ввести новый пароль в «Интеграциях» (поле пароля), **Проверить подключение**, **Сохранить** — подключение обновится сразу во всех проектах.
3. В «Автозаполнении» нужных проектов нажать **Запустить сейчас**, чтобы заполнить сегодняшний день.

12.6 Сценарий А6. Перенос на новый сервер

1. Установить Burndown на новом сервере (без `init_db.py`).
2. Перенести `burndown.db` и `.secret_key` (или тот же `SECRET_KEY` в окружении).
3. Запустить службу и проверить вход, данные и срез из Jira.

12.7 Сценарий А7. Подключение рассылок

1. Узнать у администраторов почты сервер, порт, тип шифрования и учётную запись для отправки (например, `burndown@company.ru`).
2. Проверить доступ с сервера: `nc -vz smtp.company.ru 587` и `curl -I https://api.telegram.org`.
3. В «Интеграциях» заполнить почту, **Сохранить настройки**, **Отправить тестовое письмо** себе.
4. Создать бота у @BotFather, вставить токен, сохранить и убедиться, что в **Состоянии** — «✓ Бот @...».
5. Указать **Адрес** Burndown для ссылок в сообщениях.
6. В своём проекте подписаться на дайджест, нажать **Отправить сейчас** и проверить письмо и сообщение в Telegram, а также запись в **Журнале отправок**.
7. Сообщить руководителям проектов, что подписка доступна в разделе «Уведомления».

13 Рекомендации по безопасности

- Смените пароль `admin` по умолчанию сразу после установки.
- После 10 неудачных попыток входа с одного адреса вход под этим логином блокируется на 15 минут — так подбор пароля становится непрактичным.
- Смена пароля (самим пользователем или администратором) завершает все другие сессии этой учётной записи — так закрывается доступ с потерянного или чужого устройства.
- Подключение к Jira может изменить только администратор; дополнительно `JIRA_ALLOWED_HOSTS` ограничивает адреса Jira, к которым вообще можно подключиться.
- Работайте только по HTTPS и включите `SESSION_COOKIE_SECURE=1`.
- Задайте длинный случайный `SECRET_KEY` или защитите файл `.secret_key` (права 600) и включите его в резервные копии.
- Для Jira используйте сервисную учётную запись с правом только просмотра; вход по логину и паролю (Basic) — только по HTTPS. Если в Jira доступен Personal Access Token, он безопаснее пароля: его можно отозвать, не меняя пароль.
- Опцию **Не проверять TLS-сертификат** включайте только для доверенной корпоративной Jira; лучше добавить корневой сертификат компании в систему.
- Выдавайте роль «Администратор» минимальному числу сотрудников, ведение проектов — через роль «Руководитель проекта».
- Для рассылок заведите отдельную почтовую учётную запись с правом только отправки и используйте STARTTLS или SSL.
- Токен Telegram-бота даёт полный доступ к боту: не передавайте его, при утечке — `/revoke` у @BotFather и новый токен в «Интеграциях».
- Регулярно просматривайте реестр изменений и записи «Автозаполнения».

14 Частые вопросы

Пользователь не видит проект. Проверьте в «Пользователях», назначен ли ему проект.

Руководитель не видит «Связь с Jira» и «Автозаполнение». У него роль «Пользователь» в этом проекте — назначьте **Руководитель (редактирование)**.

Руководитель просит подключить свою Jira. Подключение одно на весь Burndown и меняется только в «Интеграциях». Если задачи проекта лежат в той же Jira, но не видны в срезе, — выдайте сервисной учётной записи права на проект Jira или структуру.

Где взять руководство пользователя для сотрудников? В приложении: внизу бокового меню **Руководство** или **О программе** → **Открыть**, **Скачать PDF**, **Скачать Word**. Руководство администратора там же доступно только администраторам. Файлы берутся из `docs/manuals` на сервере.

После перезапуска сервера всех выкинуло на страницу входа. Сменился `SECRET_KEY` или потерян `.secret_key`. Верните прежний ключ; иначе пользователям нужно войти заново, а токены Jira — ввести заново.

Автозаполнение выполняется дважды? Нет: день запуска захватывается в базе атомарно, второй воркер или процесс запуск пропустит.

Можно ли запускать автозаполнение чаще раза в день? Нет, расписание — один запуск в день на кнопку. Для внепланового обновления используйте **Запустить сейчас** или срез вручную.

Пользователь жалуется, что не приходят уведомления. Найдите его в «Журнале отправок» раздела «Интеграции»: там результат каждой попытки с причиной ошибки. Если записей нет — у него не включён дайджест или оповещения, либо ещё не наступило время отправки.

Можно ли разослать дайджест сразу всем? Нет: подписка у каждого своя. Пользователь может нажать **Отправить сейчас** в своих «Уведомлениях».

Нужно ли что-то собирать при обновлении? Нет: замените файлы, обновите зависимости `pip install -r requirements.txt` и перезапустите службу.

Что будет с данными при обновлении? Структура базы дополняется автоматически, данные сохраняются. Не запускайте `init_db.py` на рабочей базе.